力哥设计实验室

已发布文章合集 · 第二批（第 25 ~ 32 篇，全 8 篇）

发布区间 2026-10-06 → 2026-10-15 ｜ 导出于 2026-10-16 19:04

接「已发布24篇合集.docx」之后的部分，两批合起来即为全站已发布内容

内容总览

#	发布日期	标题	正文	全口径	关键词
25	2026-10-06	用 AI 快速生成方案提案与设计说明文档	169	269	设计提案、设计说明、AI文案
26	2026-10-07	设计文件的命名、版本与归档规范	167	275	文件管理、版本管理、设计协作
27	2026-10-08	skill 实战：一键生成项目目录与交付清单	162	269	skill开发、项目脚手架、设计自动化
28	2026-10-09	skill 实战：图片批量重命名、压缩与归档	163	261	批量处理、图片处理、skill开发
29	2026-10-10	skill 实战：自动生成设计说明与交付文档	144	241	设计说明、文档自动化、skill开发
30	2026-10-11	skill 产出不对怎么办：质量校验的设计方法	153	261	skill校验、自动化质量、异常处理
31	2026-10-13	用 AI 把效果图转成施工图：从概念到 CAD 的落地路径	1681	2296	AI效果图、施工图、设计落地
32	2026-10-15	用 skill 把客户需求问卷自动转成设计任务书	336	509	设计任务书、需求转化、skill开发

厚度体检

本批 8 篇：正文平均 371.9 字，全口径平均 547.6 字。

参照目标 1200~1800 字/篇，仍未达标 —— 这批属于隔日更改造之前的旧稿。

新增的第 33 篇起（已灌入 V2 储备 19 篇）已按 1200 字以上标准撰写。

目录

25. 用 AI 快速生成方案提案与设计说明文档 （2026-10-06，169 字）
26. 设计文件的命名、版本与归档规范 （2026-10-07，167 字）
27. skill 实战：一键生成项目目录与交付清单 （2026-10-08，162 字）
28. skill 实战：图片批量重命名、压缩与归档 （2026-10-09，163 字）
29. skill 实战：自动生成设计说明与交付文档 （2026-10-10，144 字）
30. skill 产出不对怎么办：质量校验的设计方法 （2026-10-11，153 字）
31. 用 AI 把效果图转成施工图：从概念到 CAD 的落地路径 （2026-10-13，1681 字）
32. 用 skill 把客户需求问卷自动转成设计任务书 （2026-10-15，336 字）

25. 用 AI 快速生成方案提案与设计说明文档

发布日期 2026-10-06 | slug ai-proposal-doc | 正文 169 字 | 全口径 269 字

关键词：设计提案、设计说明、AI文案

线上：https://shakhama.github.io/mei-ri-chufa/ai-proposal-doc.html

> 提案文案耗时但套路清晰，是很适合用 AI 提效的环节。

先搭骨架，再填内容

直接让 AI 从头写容易跑偏，先给结构效果好得多。

固定提案结构：背景、需求、方案、亮点

把项目信息作为约束输入

逐段生成便于控制质量

文案要服务决策

客户要的是选择依据，不是华丽辞藻。

每段先给结论，再给理由

亮点用可感知的描述而非形容词堆砌

把技术处理翻译成客户能懂的利益

人工终审不可省

AI 容易写出看似合理但不准确的内容。

核对所有数据与专业表述

删除空泛的套话

统一术语与项目名称

常见问题

问：AI 写的东西会被发现吗？

是否使用 AI 通常不是问题，交付质量与准确性才是。坦诚沟通比隐藏更重要。

26. 设计文件的命名、版本与归档规范

发布日期 2026-10-07 | slug design-file-management | 正文 167 字 | 全口径 275 字

关键词：文件管理、版本管理、设计协作

线上：https://shakhama.github.io/mei-ri-chufa/design-file-management.html

> 大多数设计团队的混乱，根源不是工具而是没有规范。先定规范，工具才有用。

命名要有信息量

好的命名让人不用打开文件就知道内容。

统一格式：项目_阶段_类型_版本

日期用统一顺序格式，避免歧义

禁止使用空格与特殊符号

版本管理的关键是区分状态

版本号解决的是「哪个是最新的」这个问题。

区分进行中、待确认与已归档

每次提交写明变更点

保留重要节点，不保留全部过程

归档要面向交付

归档不是堆积，而是让别人能快速找到。

按交付清单组织目录结构

源文件与导出文件分层存放

项目结束做一次完整归档

常见问题

问：规范执行不下去怎么办？

把规范做成脚本自动生成目录与文件名，让人不需要记住规则，执行率会高很多。

27. skill 实战：一键生成项目目录与交付清单

发布日期 2026-10-08 | slug skill-project-scaffold | 正文 162 字 | 全口径 269 字

关键词：skill开发、项目脚手架、设计自动化

线上：https://shakhama.github.io/mei-ri-chufa/skill-project-scaffold.html

> 这是最适合作为第一个 skill 的场景：规则明确、收益立即可感知。

明确输入与输出

把边界写清楚，skill 就成功了一半。

输入：项目名、类型、交付阶段

输出：标准目录树与清单文件

约定：命名规则与必需子目录

实现思路

不需要复杂技术，脚本加模板即可完成。

用模板文件定义目录结构

用脚本替换变量并生成

生成后自动检查缺失项

加上校验才敢用

没有校验的自动化，出错时更难发现。

检查关键目录是否存在

输出生成结果汇总供人工确认

重复执行时避免覆盖已有内容

常见问题

问：这套思路能用在哪？

凡是每次开工都要重复搭建的东西：目录、模板、命名、清单，都适合用同样的方法做成 skill。

28. skill 实战：图片批量重命名、压缩与归档

发布日期 2026-10-09 | slug skill-image-batch | 正文 163 字 | 全口径 261 字

关键词：批量处理、图片处理、skill开发

线上：https://shakhama.github.io/mei-ri-chufa/skill-image-batch.html

> 设计项目里图片处理重复度极高，是自动化的高收益区。

先拆分环节

把一件杂事拆成明确步骤，才能逐个自动化。

重命名：统一项目与序号规则

压缩：按用途输出不同规格

归档：按目录结构和用途分发

设计好命名规则

命名规则是这个 skill 的核心资产。

包含项目、空间、视角等关键信息

排序字段保证自然排序正确

避免重名导致的覆盖

安全永远是第一位

批量操作一旦出错影响面很大。

先复制到临时目录再处理

支持试运行模式只输出计划

保留原始文件直至确认无误

常见问题

问：不会写复杂代码能做吗？

可以。这类 skill 通常由现成的图片处理工具加一层脚本组合而成，重点在流程设计。

29. skill 实战：自动生成设计说明与交付文档

发布日期 2026-10-10 | slug skill-spec-sheet | 正文 144 字 | 全口径 241 字

关键词：设计说明、文档自动化、skill开发

线上：https://shakhama.github.io/mei-ri-chufa/skill-spec-sheet.html

> 把模板和数据分开，文档就能自动更新，不再靠手工复制粘贴。

模板与数据分离

这是文档自动化的核心思路。

模板负责结构与固定表述

数据来自项目表格或配置

生成时把数据填入模板

维护一份数据源

多处维护是文档不一致的根本原因。

用一份表格作为唯一数据源

字段命名统一且稳定

变更只改数据源，重新生成即可

输出前的检查清单

自动生成的文档同样需要校验。

检查是否有未替换的占位符

核对数量单位与项目名称

确认格式与版本信息正确

常见问题

问：和直接用 AI 写文案冲突吗？

不冲突。模板保证结构一致，AI 负责润色表达，两者结合效果最好。

30. skill 产出不对怎么办：质量校验的设计方法

发布日期 2026-10-11 | slug skill-quality-check | 正文 153 字 | 全口径 261 字

关键词：skill校验、自动化质量、异常处理

线上：https://shakhama.github.io/mei-ri-chufa/skill-quality-check.html

> 一个 skill 是否可信，取决于它在出错时能否被立刻发现。

校验要放在产出之后

只生成不校验，等于把风险推给使用者。

检查数量是否符合预期

检查关键字段是否缺失

检查格式是否符合约定

设计明确的失败信号

失败要显眼，不能静默通过。

不符合预期时直接报错并停止

错误信息指出具体原因与位置

提供回退到上一步的方式

用样例做回归测试

每次修改 skill 都应该跑一遍已知样例。

准备几个代表性输入样例

记录期望输出作为对照

改动后回归，确保没有退化

常见问题

问：校验会不会让 skill 变复杂?

会增加一些工作量，但它换来的是「敢让它自动跑」，这是自动化的前提条件。

31. 用 AI 把效果图转成施工图：从概念到 CAD 的落地路径

发布日期 2026-10-13 | slug ai-render-to-cad | 正文 1681 字 | 全口径 2296 字

关键词：AI效果图、施工图、设计落地

线上：https://shakhama.github.io/mei-ri-chufa/ai-render-to-cad.html

> AI 能在十分钟内给你一张能打动客户的效果图，但从这张图到能施工的图纸，中间还隔着一道必须人工过的坎。

先接受一个事实：AI 出的是像素，不是图元

这一步没想清楚，后面所有工具都会用错地方。效果图的底层是像素矩阵，每个点只有颜色信息；施工图的底层是矢量图元加尺寸约束，一根墙线意味着“这道墙厚 200、中心线距轴线 3000、砌至梁底”。AI 生成的是前者，施工需要的是后者。两者之间不存在转换，只有重画。想明白这一点，就不会再去找所谓一键转 CAD 的神器，也不会因为找不到而怀疑是自己没用好工具。

像素只有颜色，没有尺寸：图上看着两米宽的走道，实际可能是 1.2 米也可能是 3 米

矢量图元自带约束：墙厚、标高、洞口尺寸、材料做法，全都是可被引用的数据

AI 图里的家具、灯具、软装绝大多数是模型库里的近似件，不是你能下单的型号

所以从效果图到施工图，省不掉的是“重新建立尺寸体系”这一步

可行的三段式路径

把流程切成三段，每段只解决一个问题、只用对的工具，效率才真的提得上去。混在一起做，最常见的后果是 AI 改了八版、CAD 里一版没动，时间全花在来回对齐上。

第一段 · 概念与审美对齐（AI 主导，0.5~1 天）：快速出方向，解决“客户到底喜欢什么样的”，这一步交付的是情绪和方向，不是尺寸

第二段 · 按真实尺寸重画平立面（CAD 主导，1~2 天）：拿现场复核过的尺寸把平面、立面、天花重画一遍，这是整个流程里唯一无法被 AI 替代的部分

第三段 · 深化与出图（CAD 主导，2~3 天）：标注、节点大样、材料表、水电点位，这部分才是施工图的主体工作量，占施工图时间的七成以上

关键顺序：必须先定方案再进 CAD。方案没定就开画，等于把返工风险全部押在后面

AI 真正能省时间的地方（以及省不了的地方）

把 AI 用在对的地方，省下来的是真时间；用错地方，省下来的只是“感觉很快”。最容易自我欺骗的一点是：AI 十分钟出图确实很爽，但如果这张图带来的决策是错的，后面返工两天，算总账是净亏。

真省 · 方案比选：一晚出十几个方向，比手绘或建模快一个数量级，而且客户看得懂

真省 · 材质配色探索：不确定用什么木皮、什么石材，先让 AI 跑一遍缩小范围，再让客户挑

真省 · 客户沟通：给非专业客户看效果图，比让他看平面图有效得多，能显著减少“我以为”的纠纷

假省 · 平面布局：AI 画的平面常出现门开在柱子里、过道只有 600、冰箱放不进预留位这类硬伤，返工代价远大于自己画

假省 · 节点大样：收口、防水、吊顶检修口是经验活，AI 给不了能直接施工的答案

效果图里藏着三个“假”，交付前必须自查

效果图骗的不是眼睛，是常识。客户看不出来，但施工队一眼就看出不对，然后你的专业信任当场归零。交付前按这三项逐条过一遍，比事后解释有用得多。

假结构：AI 会随手加梁、加柱、改层高，甚至给承重墙开洞。把生成图和原结构图叠一遍，对不上的一律改掉或明确标注为示意

假尺度：图上显得宽敞，多半来自广角镜头和被缩小的家具。凡涉及通行、摆放、开门半径的地方，一律回到尺寸表核对

假材质：木纹、石材、布料在效果图里是渲染近似，不是真实小样。涉及定材料必须拿实物确认，不能用图代替

一条简单规矩：凡是施工队会质疑的地方，就在图上加一句“以施工图为准”，别硬撑

拿效果图谈客户时，先把丑话说在前面

效果图最大的风险不是不好看，而是客户把它当成承诺。谈的时候用三句话把边界划清楚，能省掉后期绝大多数扯皮。这三句话要写进方案确认单，不能只在嘴上说。

第一句：这张图用于确认风格和方向，尺寸与做法以施工图为准

第二句：图里的家具和软装是示意，可以照着买，但不在本次报价范围内

第三句：材质以实物小样为准，效果图只表现颜色和质感倾向

让客户在确认单上签字，比事后解释一百遍管用

一个 90 平两居的真实时间账

不谈虚的，直接算账。同一个项目纯人工与 AI 辅助对比，差距几乎全部发生在前期，后期一分没变 —— 这也是为什么别指望 AI 能把整个项目周期砍半。

纯人工：方案沟通 3~5 天（含两轮返工）、效果图 2 天、施工图 4 天，合计约 9~11 天

AI 辅助：方案沟通 1 天（一次出十几个方向当场定）、效果图 0.5 天、施工图 4 天，合计约 5.5 天

结论：AI 把前段从 5~7 天压到 1.5 天，而施工图那 4 天一分没少

所以真正该投入自动化的，恰恰是那 4 天里的重复劳动：标注、材料表、图框、目录，而不是继续卷效果图

常见问题

问：有没有工具能一键把效果图转成 CAD?

目前没有可信的。自动矢量化对室内这种多材质、多节点、家具密集的图，错误率非常高，逐个改错的代价往往大于重新画一遍。别把时间赌在这上面，那是省了小钱花了大钱。

问：客户拿着 AI 生成的图来找我，说就要这个效果，怎么办?

先别急着说做不了，也别急着说能做。把图里的结构、尺度、材质三项逐条跟现场对照，能落地的部分照做，落不了地的当场指出来并说明原因。这个动作本身就是专业性的体现 —— 客户要的不是那张图，是要一个能负责

任的人。

问：施工图那部分有没有可能用 AI 加速？

能，但方向不是让 AI 画图，而是让它做规则化的重复劳动：按模板批量生成材料表、统一标注样式、检查图框与目录、把设计说明按项目信息自动填充。真正需要判断的节点和收口，短期内还是得靠人。

问：效果图和施工图不一致，责任算谁的？

只要在交付时明确写了“以施工图为准”，并且方案确认单上有客户签字，责任边界就是清楚的。怕的是口头交付、没有任何书面约定 —— 出问题时双方都觉得自己没错。所以这件事的解法不是把图做得更准，而是把流程做得更可追溯。

32. 用 skill 把客户需求问卷自动转成设计任务书

发布日期 2026-10-15 | slug skill-brief-generator | 正文 336 字 | 全口径 509 字

关键词：设计任务书、需求转化、skill开发

线上：https://shakhama.github.io/mei-ri-chufa/skill-brief-generator.html

> 需求靠口头传递必失真。任务书是项目里唯一该被反复引用的基准，值得花力气把它自动化。

为什么任务书值得自动化

这是整个项目里投入产出比最高的自动化点之一。

需求在口头传递中必然衰减，传到施工队时往往已经不是客户当初说的

任务书是所有后续决策的基准，方案改不动的时候要回到它来判断

格式固定、内容来自问卷，天然适合模板加数据的生成方式

问卷要问到能落地的颗粒度

自动生成的质量上限，取决于问卷问得有多具体。

别问「喜欢什么风格」，要问「可接受的最大预算区间」

常住人口结构要问清：是否有老人、小孩、宠物，直接决定动线与材质

哪些现有家具必须保留，这是最容易被漏问、后期最容易争吵的一项

入住时间、是否需要保留一间房给客人，这些会改变空间优先级

生成之后必须人工过一遍

自动化生成的是初稿，不是结论，这一步跳不得。

冲突项自动标红：预算 vs 面积 vs 材质等级三者经常对不上

缺失项列成清单，回头补问客户，别自己脑补填

最终版本让客户确认一次，确认记录留档

常见问题

问：生成的任务书万一有错怎么办？

这恰恰是自动化的价值所在：它把「漏问」这件事提前暴露在开工之前，而不是等到施工阶段才爆发。所以设计上要做的不是保证它永不出错，而是让冲突和缺失变得显眼、无法被静默忽略。